

# 2026 年模论与表示论初步期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

说明: 在本试卷中, 线性空间都是有限维复线性空间, 群都是有限群.

一. 设  $\rho: G \rightarrow GL(V)$  为  $G$  的一个表示, 证明  $\forall t \in G, \rho(t)$  可对角化.

二. 设  $f$  是定义在  $G$  上的函数,  $f = \sum_{i=1}^k n_i \chi_i$ , 其中  $n_i$  为整数, 诸  $\chi_i$  为  $G$  的不可约表示特征标. 已知  $f(1) > 0, (f, f) = 1$ . 证明:  $f$  是  $G$  的某不可约表示的特征标.

三. 写出  $S_3$  的所有不可约表示与特征标表. 如何说明它们不可约? 如何说明它们是所有不可约表示?

四. 证明: 若  $\chi$  是  $G$  的一个  $n$  维表示的特征标, 则  $\forall t \in G, |\chi(t)| \leq n$ .

五. 证明: 设  $\rho: G \rightarrow GL(V)$  为  $G$  的一个表示,  $x \in V$  且  $x \neq 0$ .  $O_x$  为  $x$  的轨道. 若  $|O_x| < \dim V$ , 则  $\rho$  是可约的.

六. 设  $V$  是一个线性空间,  $X$  是  $V$  上的某些线性变换的集合 (可以为无穷).  $\forall A, B \in X, AB = BA$ . 试证明  $V$  可以写成若干子空间  $V_1, V_2, \dots, V_k$  的直和, 且  $\forall A \in X, A$  在  $V_i$  上只有 1 个特征值 (不计重数), 且  $AV_i \subseteq V_i$ . (注: 写出  $X$  中元素均可对角化时的证明得一半分, 但一般情况与此差别不大).